

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12.)

Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.)

Câu 1. [ID: VL10-NTT102-C01] Công thức tính vận tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều là $v = v_0 + at$. Đối với chuyển động thẳng nhanh dần đều thì ta luôn có

- A. v luôn dương. B. a luôn dương.
C. a luôn cùng dấu với v . D. a luôn ngược dấu với v .

Lời giải.

Trong chuyển động thẳng nhanh dần đều, vectơ gia tốc $\vec{a}$ luôn cùng hướng với vectơ vận tốc $\vec{v}$, do đó a và v luôn cùng dấu ($a \cdot v > 0$).

Chọn đáp án **C** □

Câu 2. [ID: VL10-NTT102-C02] Đặc điểm nào sau đây **không** phải là tính chất của vectơ vận tốc trong chuyển động thẳng của một chất điểm?

- A. Gốc nằm trên chất điểm chuyển động.
B. Phương trùng với phương chuyển động của chất điểm.
C. Có chiều luôn ngược với chiều chuyển động của chất điểm.
D. Độ dài tỉ lệ với độ lớn của vận tốc theo một tỉ xích quy ước.

Lời giải.

Vectơ vận tốc $\vec{v}$ luôn có hướng (gồm phương và chiều) trùng với hướng chuyển động của chất điểm. Phát biểu C nói chiều ngược với chiều chuyển động là sai.

Chọn đáp án **C** □

Câu 3. [ID: VL10-NTT102-C03] Chọn phát biểu đúng khi nói về quãng đường đi được của một vật chuyển động.

- A. Quãng đường là một đại lượng vô hướng luôn nhận giá trị không âm ($s \geq 0$).
B. Quãng đường luôn luôn nhận giá trị âm.
C. Quãng đường là một đại lượng vectơ xác định hướng chuyển động.
D. Quãng đường có thể nhận giá trị âm hoặc dương tùy thuộc vào chiều dương được chọn.

Lời giải.

Quãng đường đi được s là độ dài cung đường mà vật vạch ra trong quá trình chuyển động, là đại lượng vô hướng và luôn không âm ($s \geq 0$).

Chọn đáp án **A** □

Câu 4. [ID: VL10-NTT102-C04] Gọi $\overline{A}$ là giá trị trung bình, $\Delta A'$ là sai số dụng cụ, $\overline{\Delta A}$ là sai số ngẫu nhiên tuyệt đối. Công thức tính sai số tuyệt đối toàn phần ΔA của phép đo trực tiếp là

- A. $\Delta A = \overline{\Delta A} + \Delta A'$. B. $\Delta A = \overline{\Delta A} - \Delta A'$. C. $\Delta A = \overline{\Delta A} \cdot \Delta A'$. D. $\Delta A = \overline{\Delta A} / \Delta A'$.

Lời giải.

Sai số tuyệt đối toàn phần của một phép đo trực tiếp bằng tổng của sai số ngẫu nhiên và sai số dụng cụ: $\Delta A = \overline{\Delta A} + \Delta A'$.

Chọn đáp án **A** □

Câu 5. [ID: VL10-NTT102-C05] Một vật chuyển động trên đường thẳng có vận tốc v và gia tốc a . Chuyển động của vật là chuyển động chậm dần đều khi

- A. gia tốc $a < 0$. B. gia tốc $a > 0$. C. tích số $a \cdot v < 0$. D. vận tốc $v < 0$.

Lời giải.

Chuyển động thẳng là chậm dần đều khi vectơ gia tốc ngược hướng với vectơ vận tốc, tương ứng tích số giữa hai giá trị đại số mang dấu âm: $a \cdot v < 0$.

Chọn đáp án **C** □

Câu 6. [ID: VL10-NTT102-C06] Những phân ngành nào sau đây thuộc về các lĩnh vực nghiên cứu nền tảng của khoa học Vật lý cổ điển?

- A. Cơ học, nhiệt học, cấu trúc tiến hóa của vật chất vô cơ.
B. Nhiệt học, quang học, cơ chế di truyền của sinh vật học.
C. Cơ học, nhiệt học, điện học, quang học.
D. Điện học, quang học, tính chất hóa học của hợp chất.

Lời giải.

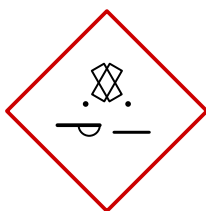
Cơ học, nhiệt học, điện học và quang học là bốn phân ngành nền tảng cốt lõi của Vật lý học cổ điển.

Chọn đáp án **C** □

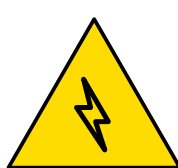
Câu 7. [ID: VL10-NTT102-C07] Biển báo dùng để cảnh báo nguy cơ gây ô nhiễm nguy hiểm đối với môi trường sinh thái là biển báo nào trong hình dưới đây?



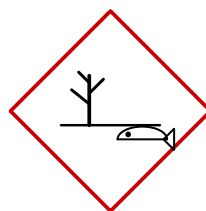
Hình 1



Hình 2



Hình 3



Hình 4

- A. Hình 1 (Chất độc cấp tính). B. Hình 2 (Chất ăn mòn).
C. Hình 3 (Nguy cơ điện giật). D. Hình 4 (Nguy hại môi trường).

Lời giải.

Biển báo Hình 4 (biểu tượng cây khô trụi và cá chết) là kí hiệu tiêu chuẩn cảnh báo chất độc nguy hại đối với môi trường sinh thái.

Chọn đáp án **D** □

Câu 8. [ID: VL10-NTT102-C08] Một người chạy bộ dọc theo một đường thẳng, trong khoảng thời gian 10 s người đó chạy được quãng đường 150 m. Tốc độ trung bình của người đó là

- A. 150 m/s. B. 0,015 m/s. C. 15 m/s. D. 15 km/s.

Lời giải.

Tốc độ trung bình:

$$v_{tb} = \frac{s}{t} = \frac{150}{10} = 15 \text{ m/s.}$$

Chọn đáp án **C** □

Câu 9. [ID: VL10-NTT102-C09] Một ô tô đang chuyển động thẳng đều thì hãm phanh để dừng lại. Chọn chiều dương là chiều chuyển động của xe. Nhận xét nào sau đây đúng về dấu của vận tốc v và gia tốc a ?

- A. $a > 0$, $v > 0$. B. $a < 0$, $v < 0$. C. $a > 0$, $v < 0$. D. $a < 0$, $v > 0$.

Lời giải.

- Xe chuyển động theo chiều dương nên $v > 0$.
- Xe hãm phanh chuyển động chậm dần đều nên gia tốc ngược chiều vận tốc, suy ra $a < 0$.

Chọn đáp án **D** □

Câu 10. [ID: VL10-NTT102-C10] Chọn mốc thời gian là lúc $t_0 = 8$ h. Một chuyển động kéo dài trong khoảng thời gian $\Delta t = 3$ h. Thời điểm kết thúc chuyển động là lúc

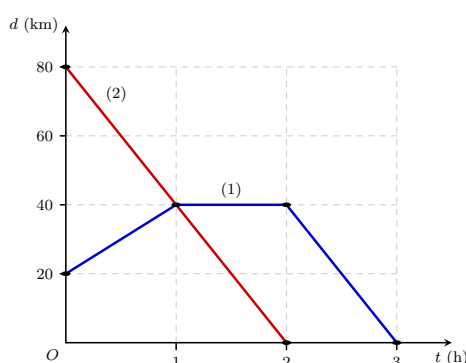
- A. 8 h. B. 10 h. C. 11 h. D. 12 h.

Lời giải.

Thời điểm kết thúc: $t = t_0 + \Delta t = 8 \text{ h} + 3 \text{ h} = 11 \text{ h}$.

Chọn đáp án **C** □

Câu 11. [ID: VL10-NTT102-C11] Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian ($d - t$) của một xe chuyển động thẳng có dạng đường thẳng dốc xuống từ vạch 80 km về vạch 0 km trong thời gian 2 h như đường (2) ở hình bên. Kết luận nào sau đây đúng?



- A. Vật chuyển động thẳng đều ngược chiều dương với tốc độ 40 km/h.
B. Vật chuyển động thẳng đều cùng chiều dương với tốc độ 20 km/h.
C. Vật chuyển động thẳng đều ngược chiều dương với tốc độ 60 km/h.
D. Vật chuyển động thẳng đều cùng chiều dương với tốc độ 40 km/h.

Lời giải.

- Đồ thị dốc xuống cho thấy độ dịch chuyển giảm theo thời gian, vật chuyển động ngược chiều dương.
- Tốc độ của vật: $v = \frac{|\Delta d|}{\Delta t} = \frac{|0 - 80|}{2} = 40 \text{ km/h}$.

Chọn đáp án **A** □

Câu 12. [ID: VL10-NTT102-C12] Khi được thả rơi cùng một lúc từ cùng một độ cao trong không khí, chuyển động của vật nào sau đây được coi gần đúng là rơi tự do?

- A. Một chiếc khăn voan mỏng nhẹ. B. Một sợi chỉ mảnh dài.
C. Một chiếc lá cây khô đang rụng. D. Một viên sỏi nhỏ đặc.

Lời giải.

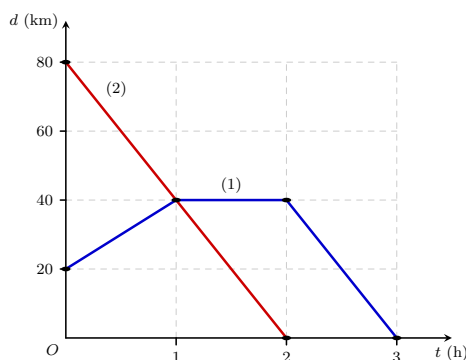
Viên sỏi nhỏ đặc có khối lượng riêng lớn, lực cản của không khí tác dụng lên nó là không đáng kể so với trọng lượng, nên chuyển động của nó được coi gần đúng là sự rơi tự do.

Chọn đáp án **D** □

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm)

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.)

Câu 1. [ID: VL10-NTT102-C13] Hình bên mô tả đồ thị độ dịch chuyển – thời gian ($d - t$) của hai xe 1 và xe 2 cùng chuyển động thẳng dọc theo trục tọa độ Ox .



Phát biểu	Đúng	Sai
a) Trong khoảng thời gian từ 1 h đến 2 h, xe 1 đứng yên không chuyển động..	X	
b) Xe 2 luôn duy trì chuyển động thẳng đều theo chiều dương trong suốt khoảng thời gian từ 0 h đến 2 h..		X
c) Trong khoảng thời gian từ 1 h đến 2 h, xe 1 và xe 2 chuyển động với cùng vận tốc..		X
d) Trong khoảng thời gian từ 0 h đến 1 h, xe 1 chuyển động thẳng đều theo chiều dương với tốc độ 20 km/h..	X	

Lời giải.

a) Đúng. Từ 1 h đến 2 h, đường (1) nằm ngang song song trục thời gian ở $d = 40$ km, chứng tỏ xe 1 đứng yên.

b) Sai. Đường (2) dốc xuống từ 80 km về 0 km, chứng tỏ xe 2 chuyển động ngược chiều dương.

c) Sai. Từ 1 h đến 2 h, xe 1 đứng yên ($v_1 = 0$) còn xe 2 vẫn chuyển động ngược chiều dương ($v_2 = -40$ km/h), do đó vận tốc khác nhau.

d) Đúng. Từ 0 h đến 1 h, xe 1 đi từ $d = 20$ km đến $d = 40$ km. Vận tốc $v = \frac{40 - 20}{1} = 20$ km/h > 0 .

Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b sai ☐ c sai ☐ d đúng ☐

Câu 2. [ID: VL10-NTT102-C14] Một vật nặng được thả rơi tự do từ trạng thái nghỉ tại độ cao 45 m so với mặt đất. Bỏ qua lực cản của không khí và lấy gia tốc trọng trường $g = 10$ m/s².

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Phương chuyển động rơi của vật luôn hướng theo phương thẳng đứng..	X	
b) Thời gian rơi toàn phần để vật chạm đất bằng 2,5 s..		X
c) Quãng đường vật rơi được sau 2 s đầu tiên kể từ lúc thả bằng 20 m..	X	
d) Thời gian vật rơi trong 13,75 m cuối cùng ngay trước khi chạm đất bằng 0,5 s..	X	

Lời giải.

a) Đúng. Chuyển động rơi tự do có phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới.

b) Sai. Thời gian rơi chạm đất: $t = \sqrt{\frac{2h}{g}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 45}{10}} = 3$ s $\neq 2,5$ s.

c) Đúng. Quãng đường sau 2 s đầu: $s = \frac{1}{2}gt^2 = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 2^2 = 20$ m.

d) Đúng. Vật rơi $45 - 13,75 = 31,25$ m đầu tiên mất thời gian $t_1 = \sqrt{\frac{2 \cdot 31,25}{10}} = 2,5$ s. Do đó thời gian rơi đoạn cuối là $\Delta t = 3 - 2,5 = 0,5$ s.

Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b sai ☐ c đúng ☐ d đúng ☐

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm)

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.)

Câu 1. [ID: VL10-NTT102-C15] Một ô tô chuyển động thẳng nhanh dần đều. Sau thời gian $\Delta t = 8$ s, vận tốc của ô tô tăng đều từ 5 m/s đến 9 m/s. Tính quãng đường mà ô tô đi được trong khoảng thời gian trên theo đơn vị kilômét (km)?

Đáp án: 0,056

Lời giải.

$$\text{Gia tốc của ô tô: } a = \frac{v - v_0}{\Delta t} = \frac{9 - 5}{8} = 0,5 \text{ m/s}^2.$$

Quãng đường ô tô đi được theo đơn vị mét:

$$s = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2 = 5 \cdot 8 + \frac{1}{2} \cdot 0,5 \cdot 8^2 = 40 + 16 = 56 \text{ m.}$$

$$\text{Đổi sang kilômét: } s = \frac{56}{1000} = 0,056 \text{ km.}$$

Đáp án: 0,056 ☐

Câu 2. [ID: VL10-NTT102-C16] Một ô tô di chuyển chặng thứ nhất đi được quãng đường 24 km về hướng Đông, sau đó rẽ sang hướng Bắc chạy tiếp một đoạn 7 km thì dừng lại. Độ lớn độ dịch chuyển tổng hợp của ô tô sau cả hai chặng là bao nhiêu kilômét (km)?

Đáp án:

2	5		
---	---	--	--

Lời giải.

Hai hướng chuyển động Đông và Bắc vuông góc với nhau.

Độ lớn độ dịch chuyển tổng hợp:

$$d = \sqrt{d_1^2 + d_2^2} = \sqrt{24^2 + 7^2} = \sqrt{576 + 49} = \sqrt{625} = 25 \text{ km.}$$

Đáp án: 25 ☐

Câu 3. [ID: VL10-NTT102-C17] Một vật được thả rơi tự do từ một độ cao h xuống mặt đất. Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$. Trong 1 s cuối cùng ngay trước khi chạm đất, vật rơi được quãng đường 25 m. Thời gian rơi toàn phần của vật cho đến khi chạm đất là bao nhiêu giây?

Đáp án:

3			
---	--	--	--

Lời giải.

Gọi t là tổng thời gian rơi chạm đất của vật ($t > 1$ s).

Quãng đường vật rơi trong 1 s cuối cùng:

$$\Delta s = s(t) - s(t - 1) = \frac{1}{2} g t^2 - \frac{1}{2} g (t - 1)^2 = g (t - 0,5).$$

$$\text{Thay số: } 25 = 10(t - 0,5) \Rightarrow t - 0,5 = 2,5 \Rightarrow t = 3 \text{ s.}$$

Đáp án: 3 ☐

Câu 4. [ID: VL10-NTT102-C18] Một người đi xe máy đang chuyển động thẳng đều với vận tốc 12 m/s thì hãm phanh. Xe chuyển động thẳng chậm dần đều rồi dừng lại sau khi đi thêm được đoạn đường 7,2 m. Chọn chiều dương là chiều chuyển động, gia tốc của xe máy bằng bao nhiêu m/s^2 ?

Đáp án:

-	1	0	
---	---	---	--

Lời giải.

Vận tốc đầu $v_0 = 12 \text{ m/s}$, vận tốc cuối khi dừng hẳn $v = 0$.

Áp dụng hệ thức liên hệ độc lập thời gian:

$$v^2 - v_0^2 = 2as \Rightarrow 0^2 - 12^2 = 2 \cdot a \cdot 7,2 \Rightarrow -144 = 14,4a \Rightarrow a = -10 \text{ m/s}^2.$$

Đáp án: -10 ☐

PHẦN IV. Tự luận (3,0 điểm)*(Thí sinh trình bày lời giải từ câu 1 đến câu 3.)*

Câu 1. [ID: VL10-NTT102-C19] Một chiếc thuyền máy chuyển động trên một dòng sông từ bến A đến bến B cách nhau 6 km, sau đó quay đầu chạy ngược dòng từ B về lại bến A. Tổng thời gian cả đi lẫn về là 2 giờ 30 phút. Biết vận tốc của dòng nước đối với bờ sông ổn định và bằng 5 km/h.

- a) Tính vận tốc của thuyền máy đối với dòng nước (theo đơn vị km/h, làm tròn đến hai chữ số thập phân).
b) Hỏi khi thuyền đi xuôi dòng nước mất khoảng thời gian bao nhiêu giờ (làm tròn đến hai chữ số thập phân)?

Lời giải.

Đổi: 2 giờ 30 phút = 2,5 h.

a) Gọi v là vận tốc của thuyền máy đối với dòng nước ($v > 5$ km/h).

– Vận tốc khi xuôi dòng: $v_1 = v + 5$ (km/h); thời gian xuôi dòng: $t_1 = \frac{6}{v+5}$ (h).

– Vận tốc khi ngược dòng: $v_2 = v - 5$ (km/h); thời gian ngược dòng: $t_2 = \frac{6}{v-5}$ (h).

Phương trình tổng thời gian chuyển động:

$$\begin{aligned}t_1 + t_2 = 2,5 &\Rightarrow \frac{6}{v+5} + \frac{6}{v-5} = 2,5 \Rightarrow \frac{12v}{v^2 - 25} = 2,5. \\&\Rightarrow 2,5v^2 - 12v - 62,5 = 0 \Leftrightarrow 5v^2 - 24v - 125 = 0.\end{aligned}$$

Giải phương trình bậc hai với điều kiện $v > 5$, ta nhận nghiệm dương:

$$v = \frac{12 + \sqrt{12^2 - 5 \cdot (-125)}}{5} = \frac{12 + \sqrt{769}}{5} \approx 7,95 \text{ km/h}.$$

b) Thời gian thuyền máy đi xuôi dòng nước:

$$t_1 = \frac{6}{v+5} \approx \frac{6}{7,95+5} = \frac{6}{12,95} \approx 0,46 \text{ h (khoảng 27,8 phút)}.$$

Câu 2. [ID: VL10-NTT102-C20] Bảng số liệu dưới đây ghi lại thời gian rơi tự do của một vật giữa hai điểm cố định trong phòng thí nghiệm qua 5 lần đo:

- a) Tính giá trị trung bình $\bar{t}$ của thời gian rơi.
b) Xác định sai số tuyệt đối trung bình $\overline{\Delta t}$ của phép đo.

Lời giải.

Lần đo	Lần 1	Lần 2	Lần 3	Lần 4	Lần 5
Thời gian rơi (s)	0,315	0,318	0,316	0,317	0,319

a) Giá trị trung bình của thời gian rơi qua 5 lần đo:

$$\bar{t} = \frac{0,315 + 0,318 + 0,316 + 0,317 + 0,319}{5} = \frac{1,585}{5} = 0,317 \text{ s}.$$

b) Sai số tuyệt đối của từng lần đo:

$$\Delta t_1 = |0,317 - 0,315| = 0,002 \text{ s}; \quad \Delta t_2 = |0,317 - 0,318| = 0,001 \text{ s};$$

$$\Delta t_3 = |0,317 - 0,316| = 0,001 \text{ s}; \quad \Delta t_4 = |0,317 - 0,317| = 0,000 \text{ s}; \quad \Delta t_5 = |0,317 - 0,319| = 0,002 \text{ s}.$$

Sai số tuyệt đối trung bình của phép đo:

$$\overline{\Delta t} = \frac{0,002 + 0,001 + 0,001 + 0,000 + 0,002}{5} = \frac{0,006}{5} = 0,0012 \text{ s}.$$

Câu 3. [ID: VL10-NTT102-C21] Một vật bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ ($v_0 = 0$). Sau thời gian 3 s kể từ lúc xuất phát, vật đi được quãng đường 9 m. Hãy xác định:

- a) Gia tốc a của chuyển động.
b) Thời gian kể từ lúc xuất phát để vật đạt vận tốc 15 m/s.

Lời giải.

a) Quãng đường vật đi được từ trạng thái nghỉ: $s = \frac{1}{2}at^2$.

Thay $s = 9 \text{ m}$ và $t = 3 \text{ s}$:

$$9 = \frac{1}{2}a \cdot 3^2 \Rightarrow 4,5a = 9 \Rightarrow a = 2 \text{ m/s}^2.$$

b) Công thức vận tốc: $v = at = 2t$.

Khi vật đạt vận tốc $v = 15 \text{ m/s}$:

$$15 = 2t \Rightarrow t = 7,5 \text{ s}.$$

BẢNG ĐÁP ÁN – MÃ ĐỀ 102

Phần I.

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	C	C	A	A	C	C	D	C	D	C	A	D

Phần II.

Câu	a)	b)	c)	d)
1	Đ	S	S	Đ
2	Đ	S	Đ	Đ

Phần III.

Câu	1	2	3	4
Đáp án	0,056	25	3	-10

———— **HẾT** ————